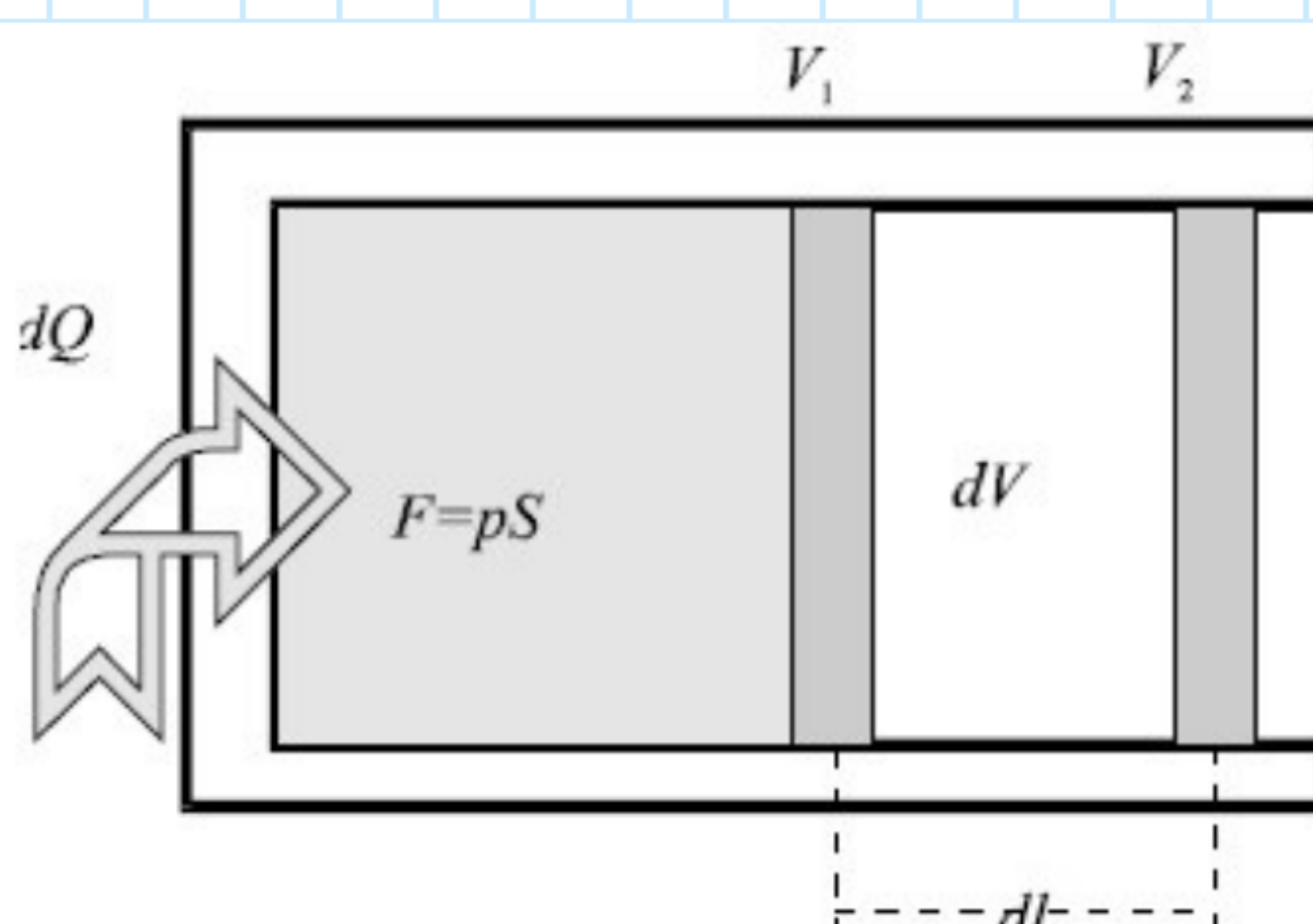


Ligjerata 11c

Parimi i parë i termodinamikës

$dU \rightarrow$ ndryshimi i energjisë së brendshme
 $dQ \rightarrow$ sasia e nxehtësisë e transmetuar në sistem.
 $dA \rightarrow$ puna e forcave të jashtme të bërtitura të përbashkëta me sistemin.



$$dQ = dU + dA$$

$$dA = Fdl = pSdl$$

$$F = pS$$

$$Sdl = dV$$

$$dA = pdV$$

$$p = \frac{F}{S}$$

$$F = p \cdot S$$

$$dQ = dU + pdV \rightarrow \text{parimi i I i termodinamikës}$$

$Q > 0$ është nxehtësi sistemit

$Q < 0$ i merret nxehtësi sistemit.

Energjia e brendshme është funksion i gjendjes së sipas P.I.T.

D.sh. Shikoni rastet e mëposhtme për: $dU = \text{konst}$, $dA = \text{konst}$, $p = \text{konst}$ etj.

Termokapaciteti i gazeve ideale

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \text{ ose } C = \frac{dQ}{dT}$$

për $V = \text{konst}$

$$dQ = dU$$

$$C_V = \frac{dU}{dT}$$

$$c_v = \frac{C_V}{n} = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT}$$

$$dU = n c_v dT$$

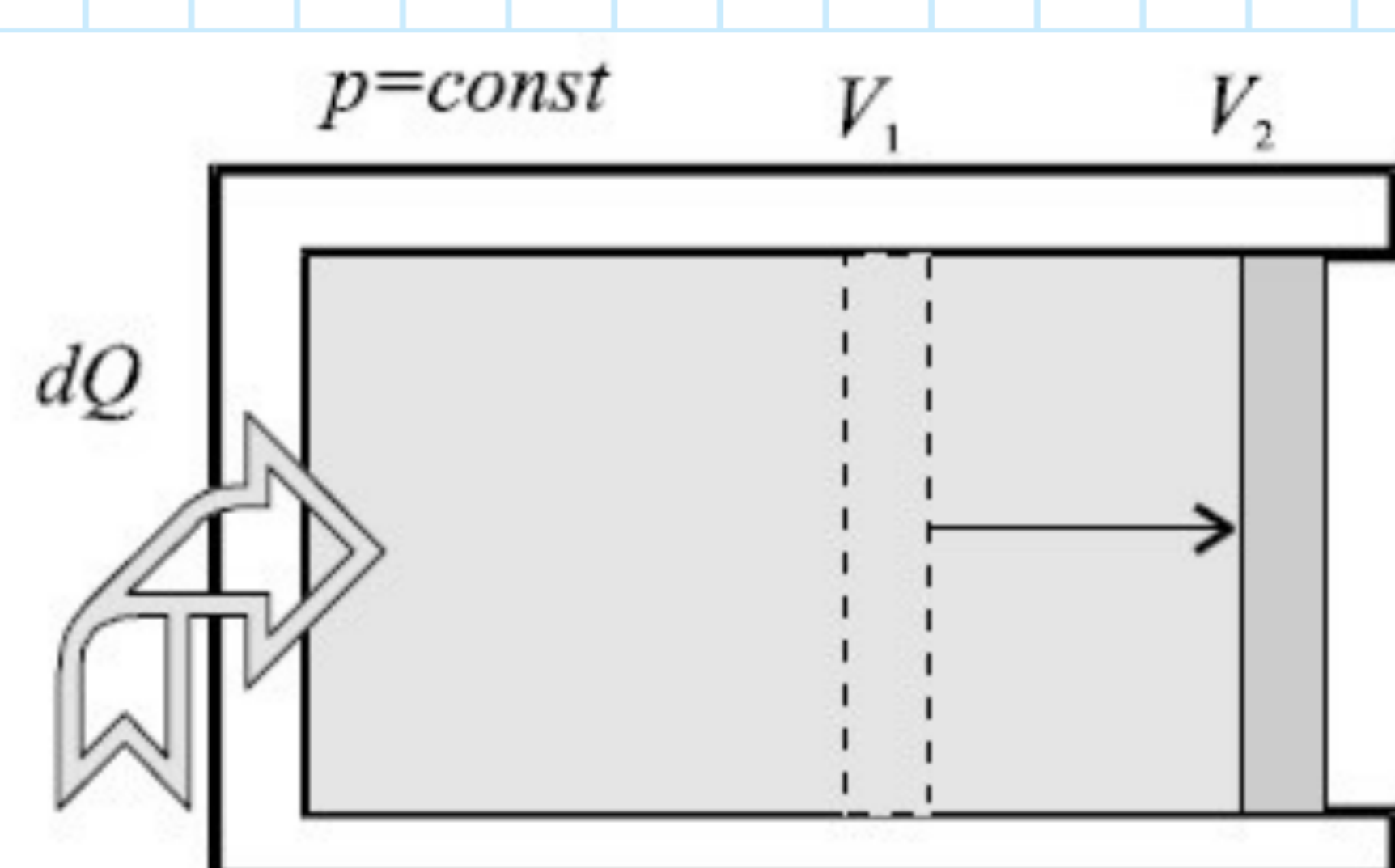
për $p = \text{konst}$

$$C_p = \frac{dQ}{dT}$$

$$dQ = dU + dA$$

$$dA = pdV$$

$$dQ = dU + pdV$$



$$pdV = nRdT$$

$$pV = nRT$$

$$C_p = \frac{dU + pdV}{dT} = \frac{dU + nRdT}{dT}$$

$$C_p = \frac{dU}{dT} + nR$$

$$C_p = C_v + nR$$

$$nC_{mp} = nC_{mv} + nR \quad / : n$$

$$C_{mp} = C_{mv} + R$$

$$R = 8,314 \frac{J}{mol \cdot K}$$

$$C_{mp} = \frac{C_p}{n}$$

$$C_p = n \cdot C_{mp}$$

$$C_{mv} = \frac{C_v}{n}$$

$$C_v = n \cdot C_{mv}$$

$$\frac{C_p}{n} = \frac{C_v}{n} + \frac{n}{n}R = \frac{C_v}{n} + R$$

$$C_p = C_v + R \quad ; \quad n = \frac{M}{M} \Rightarrow M = \frac{m}{n}$$

$$\frac{C_p}{C_v} = \frac{C_{mp}}{C_{mv}} = \frac{C_p}{C_v} = \gamma$$

$\gamma \rightarrow$ konstanta adiabatike
 ose koeficienti i Prasonit.